



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC NO) MS 268-06

페이지
(SHT/SHTS) 1 / 9

1. 적용 범위

이 규격은 흡음형 우레탄 폼 타이어의 재료물성에 대하여 규정한다.

2. 일반 사항

2.1 종류 및 용도

이 규격은 일반적으로 승용차량에 사용되는 래디얼 타이어 성형품에 사용하거나 도면 사양에 따라 사용한다.

2.2 도면 표시 방법

규격의 표시는 다음과 같이 한다.

예) PU foam-tire (MS268-06)

3. 요구 사항

3.1 일반요구사항

3.1.1 재료

본 규격을 적용하는 성형품은 성능 규격의 모든 요구사항을 만족해야 한다. 원재료 및 제조공정 등 품질에 영향을 미치는 사항을 임의로 변경하지 말아야 한다. 재료의 조성을 변경하고자 하는 경우에는 필히 부품성능, 내구시험 등의 확인절차를 거쳐야 하며, 관련부문 (재료, 품질)의 승인을 얻어야 한다.

3.1.2 구조

타이어는 자동차의 중요한 부품으로서 차량의 하중을 지지하고 노면에 추진력, 제동 및 조향 작용을 전달하고 노면으로부터의 충격을 흡수하는 충분한 기능을 갖도록 가공 제조한 것이어야 한다. 또한, 타이어 이너라이너 표면에 우레탄 재료의 흡음재를 부착하여 타이어의 주행성능에 문제가 없도록 제조되어야 한다.

3.1.3 외관

트레드 외면은 사용상 유해한 흠이 없고 갈라짐, 기포, 돌김 및 기타 결함이 있어서는 안 된다. 이형제 등 성형 공정 시의 보조제 등이 타이어에 잔존해서는 안 된다. 또한, 타이어 내면 접착제 및 흡음재 등에 기능상 결함을 초래할 수 있는 외관상의 문제점이 있어서는 안 된다.

3.1.4 검사

HMC 검사 부문과 협정에 따라 결정된 LOT 마다, 이 규격의 항목에서 요구되는 전 항목에 합격하여야 한다. 평가 시험항목, 시험빈도, 시험개수 등의 상세한 것에 대해서는 HMC 검사 부문과의 협정에 따른다.



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC NO) MS 268-06

페이지
(SHT/SHTS) 2 / 9

3.2 상세요구사항

타이어 성능은 4 항에 규정하는 시험방법으로 시험을 행하여 표 1 의 요구사항을 만족해야 한다. 이 규격에 있어서 규정과 도면지시가 일치하지 않을 경우는 도면지시에 따른다.

표 1

평가항목		단위	요구사항	시험방법		
흡음재 접착 성능 (중량 1.5kg)	상온	분	20	4.2		
	고온	분	20	4.3		
	저온	분	20	4.4		
	장기내구	시간	120	4.5		
흡음재 물성	겉보기 밀도		kg/㎡	32±5	4.6	
	인장강도		MPa	0.13 이상	4.7	
	신율		%	100 이상		
	인열강도		N/cm	5.9 이상	4.8	
	열노화성	인장강도 변화율		%	±20	4.9
		신율 변화율		%	±20	
	치수안정성		%	변화율 ±2 이내	4.10	
	FT-IR (적외선 분광분석)		MS200-60 의 요구사항을 만족할 것.			
	TGA (열중량 분석)					
	중금속 및 유해물질		MS201-02 의 요구사항을 만족할 것.			

4. 평가 방법

4.1 일반조건

시험실의 표준상태는 온도 23±3℃, 상대습도 50±5%RH 로 한다. 단, 본 조건에서 실시하지 않을 경우에는 시험 시의 온도 및 습도를 기록한다.

4.2 접착성능 - 상온

4.2.1 시험편

흡음재가 부착된 타이어 단품을 사용하여 평가 실시한다.
2 개 이상의 타이어를 평가하여, 가장 낮은 수치를 사용한다.

4.2.2 시험방법

타이어 단품 상태에서, 흡음재 중앙을 관통하는 가로방향의 직경 1~2mm 크기의 구멍을 낸 후, 구멍을 통하여 길이 80cm, 직경 0.5 ~ 1mm 의 나일론 실을 통과시킨다. 흡음재에 구멍을 내는 과정에서 흡음재가 아닌 접착제에 물리적인 손상을 주어서는 안된다. 그림 2, 그림 3 과 같이 흡음재를 통과한 나일론 실에 직경 85mm 의 SUS 재질의 원기둥 모양 추를 부착한다. 추에는 직경 10mm 의 구멍이 뚫린 것을 사용한다. 나일론 실과 추를 부착하는 방법은 추 중앙의 구멍 사이로 실을 통과시켜 추를 매단다. 실에 부착된 추를 수직방향으로 방치하여, 접착제와 흡음재 사이의 접착분리 유무를 관찰한다.

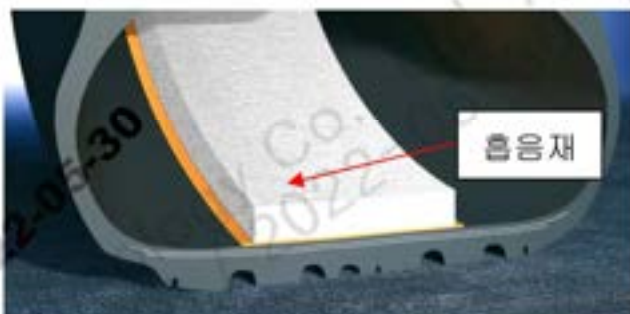


그림 1. 흡음형 타이어 구조



그림 2. 접착성능 평가 방법

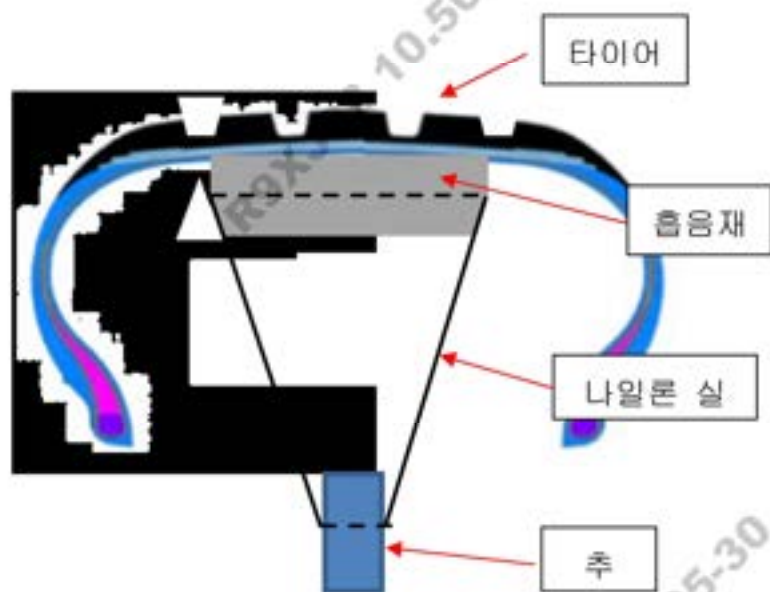


그림 3. 접착성능 평가 방법 (단면사진)

4.2.3 시험결과

상온조건에서 시험을 하여 요구시간 경과 후 접착이 분리여부를 확인한다
접착 분리시점의 판단기준은 그림 4 와 같이 타이어 이너라이너 표면에 부착된 흡음재가
휨 방향으로 전면 분리된 시점으로 한다.

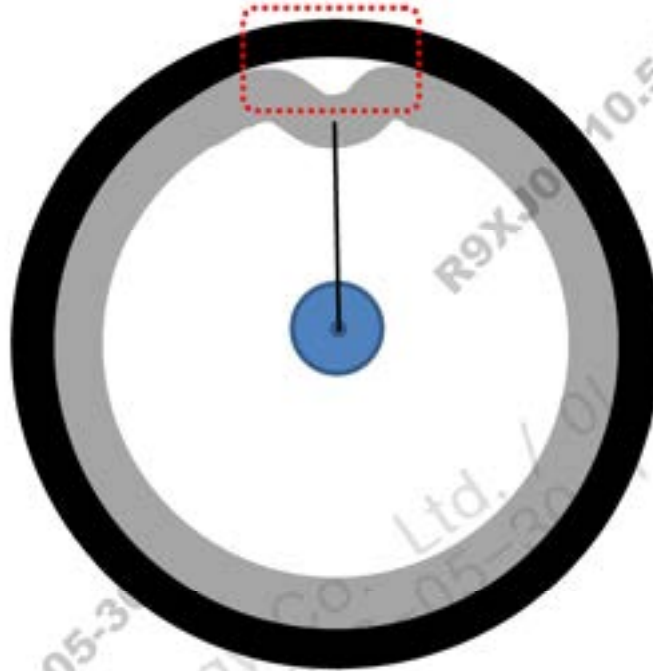


그림 4. 접착분리 판단 시점 (휨 방향으로 전면 분리)

4.3 접착성능 - 고온

4.3.1 시험편

흡음재가 부착된 타이어 단품을 사용하여 평가 실시한다.

2 개 이상의 타이어를 평가하여, 가장 낮은 수치를 사용한다.

4.3.2 시험방법

4.2.2 항목과 동일하게 평가한다. 단, $80 \pm 2^\circ\text{C}$ 온도에 도달한 챔버에 샘플을 투입 이후
챔버온도가 80°C 에서 안정화된 이후부터 경과 시간을 계산한다.

4.3.3 시험결과

$80 \pm 2^\circ\text{C}$ 분위기 조건에서 시험을 하여 요구시간 경과 후 접착이 분리여부를 확인한다.
접착 분리시점의 판단기준은 타이어 이너라이너 표면에 부착된 흡음재가 휨 방향으로
전면 분리된 시점으로 한다.

4.4 접착성능 - 저온

4.4.1 시험편



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC NO) MS 268-06

페이지
(SHT/SHTS) 5 / 9

흡음재가 부착된 타이어 단품을 사용하여 평가 실시한다.
2 개 이상의 타이어를 평가하여, 가장 낮은 수치를 사용한다.

4.4.2 시험방법

4.2.2 항목과 동일하게 평가한다. 단, $-15 \pm 2^\circ\text{C}$ 온도에 도달한 챔버에 샘플을 투입 이후 챔버온도가 -15°C 에서 안정화된 이후부터 경과 시간을 계산한다.

4.4.3 시험결과

$-15 \pm 2^\circ\text{C}$ 분위기 조건에서 시험을 하여 요구시간 경과 후 접착이 분리여부를 확인한다.
접착 분리시점의 판단기준은 타이어 이너라이너 표면에 부착된 흡음재가 횡 방향으로 전면 분리된 시점으로 한다.

4.5 접착성능 - 장기내구

4.5.1 시험편

흡음재가 부착된 타이어 단품을 사용하여 평가 실시한다.
2 개 이상의 타이어를 평가하여, 가장 낮은 수치를 사용한다.

4.5.2 시험방법

4.2.2 항목과 동일하게 평가한다. 단, 샘플은 $105 \pm 2^\circ\text{C}$ 온도 챔버에 72 ± 2 시간 사전 노화후 24 ± 1 시간 동안 방치시킨 타이어를 사용한다

4.5.3 시험결과

상온조건에서 시험을 하여 요구시간 경과 후 접착이 분리여부를 확인한다.
접착 분리시점의 판단기준은 타이어 이너라이너 표면에 부착된 흡음재가 횡 방향으로 전면 분리된 시점으로 한다.

4.6 겔보기 밀도

4.6.1 시험편

우레탄 폼 시험편은 타이어에서 접착제가 묻지 않은 곳으로 취한다. 타이어에서 시험편 채취가 불가능한 경우에는 동일한 조성으로 제조된 시험용 시편을 제조하여 사용한다.

4.6.2 시험방법

1) 시험편

폼의 중앙에서 잘라낸 가로 100mm, 세로 100mm, 높이 10mm 의 직육면체를 3 개 이상을 준비한다.

2) 시험순서

(1) 각 시험편의 무게는 그림 단위로 측정하며 소수점 둘째자리에서 반올림하여 기록한다.

(2) 측정은 3 개 이상의 시험편으로 행하며 측정치의 평균값을 계산하고 0.1kg/m²로 수치
맞춤 한다.

(3) 계산

겉보기 밀도는, 다음 식에 따라 산출한다.

$$D = \frac{W \times 10^6}{V}$$

여기서 D : 시험편의 겉보기 밀도(kg/m³)
V : 시험편의 체적(mm³)
W : 시험편의 질량(g)

4.7 인장강도 및 신율

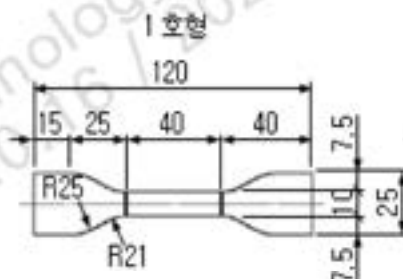
4.7.1 시험편

우레탄 폼 시험편은 타이어에서 접착제가 묻지 않은 곳으로 취한다. 타이어에서 시험편
채취가 불가능한 경우에는 동일한 조성으로 제조된 시험용 시험편을 제조하여 사용한다.

4.7.2 시험방법

1) 시험편

MS200-41(표준시험방법-연질가류고무)의 4.2 항의 아령형 1 호형으로 두께 10 ±1 mm의
시험편을 5 개 준비한다. 그리고, 시험편의 평행부분의 중앙에 40 mm 의 간격으로 신율
측정용의 표선을 긋는다.



2) 시험순서

- (1) 시험편의 두께는 표선 거리 내에서 5 지점을 측정하여 평균치를 취한다.
- (2) 시험편을 시험기의 클램프에 걸어, 인장속도 200 mm/min 으로 시험편을 인장하여
절단시의 최대하중을 기록한다. 또 신율의 측정은 절단시의 표선 간의 길이를
측정하여 그 값을 구한다.

3) 계산

(1) 인장강도는 다음식에 따라 산출한다.

$$TS = \frac{F}{A_0}$$

여기서 TS : 인장강도 (MPa)
F : 최대하중 (kg)
A₀ : 시험편 최초의 단면적(mm²)

(2) 신율은 다음식에 따라 산출한다.

$$E = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100$$

여기서

E : 신율(%)

L₀ : 초기 표선 간의 거리(mm)

L₁ : 파단시 표선 간의 거리(mm)

4.8 인열강도

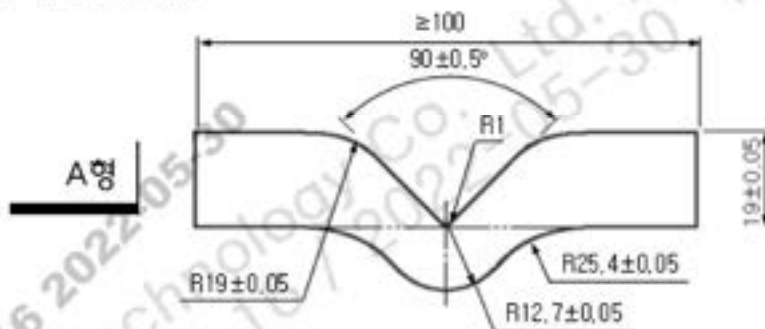
4.8.1 시험편

우레탄 폼 시험편은 타이어에서 접착제가 묻지 않은 곳으로 취한다. 타이어에서 시험편 채취가 불가능한 경우에는 동일한 조성으로 제조된 시험용 시편을 제조하여 사용한다.

4.8.2 시험방법

1) 시험편

MS200-41(표준시험방법-연질가류고무) 4.6 항의 아형 A 호형으로, 두께 10 ± 1 mm의 시험편을 3 개 준비한다.



2) 시험순서

- (1) 시험편의 두께는 인열되는 부위에서 5 지점을 측정하여 평균치를 취한다 .
- (2) 시험편을 똑바로 시험기의 클램프에 걸어서 인장속도 200 mm/min 로 시험편을 인장 하여 절단시의 최대하중을 기록한다.

3) 계산

인열강도는 다음식에 따라 산출한다.

$$R = \frac{F}{d}$$

여기서

R : 인열강도 (N/cm)

F : 최대하중 (N)

d : 시험편의 두께(cm)

4.9 열노화성

4.9.1 시험편

우레탄 폼 시험편은 타이어에서 접착제가 묻지 않은 곳으로 취한다. 타이어에서 시험편 채취가 불가능한 경우에는 동일한 조성으로 제조된 시험용 시편을 제조하여 사용한다.

4.9.2 시험방법

이 시험은 흡음재의 내열노화성을 평가하기 위한 시험으로, 가열노화 후의 인장강도, 신율 변화를 측정한다. 시험조건은 각 시험편을 105±2℃의 기어오븐에서 72±2 시간 가열 한 후 실온에 1 시간 이상 방치하여 시험한다. 노화 후 4.7 항의 시험법으로 각 5 개씩 평가하며, 각 물성의 변화율은 다음식에 따라 산출한다.

1) 계산

인장강도 및 신율의 변화율은 각각 다음식에 따라 산출한다.

$$dT = \frac{T - T_0}{T_0} \times 100$$

여기서

dT : 인장강도의 변화율(%)
T₀ : 노화 전의 인장강도 (MPa)
T : 노화 후의 인장강도 (MPa)

$$dE = \frac{E - E_0}{E_0} \times 100$$

여기서

dE : 신율의 변화율(%)
E₀ : 노화 전의 신율(%)
E : 노화 후의 신율(%)

4.10 치수안정성

4.10.1 시험편

우레탄 폼 시험편은 타이어에서 접착제가 묻지 않은 곳으로 취한다. 타이어에서 시험편 채취가 불가능 경우에는 동일한 조성으로 제조된 시험용 시편을 제조하여 사용한다.

4.10.2 시험방법

1) 시험편

폼의 중앙에서 잘라낸 가로 100mm, 세로 100mm, 높이 10mm의 직육면체를 4 개 이상을 준비한다.

2) 시험순서

- (1) 노화 전에 시험편의 실제 치수 (가로, 세로, 높이)를 mm 단위로 측정한다.
- (2) 시험편을 아래의 조건으로 환경챔버 또는 기어오븐을 활용하여 각 조건별로 2 개 이상 노화시킨다.
 - 건식 노화 : 105±2℃ 조건으로 72±2 시간 노화
 - 습식 노화 : 30±2℃, 95RH% 조건으로 72±2 시간 노화
- (3) 노화 후 실온에 1 시간 이상 방치한 후 각시험편의 치수 (가로, 세로, 높이)를 mm 단위로 측정한다. 치수변화율은 2 개 이상을 평가하여, 가장 높은 수치를 사용한다.

3) 계산

$$E = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100$$

여기서

E : 치수변화율(%)
L₀ : 노화 전 치수 (mm)
L₁ : 노화 후 치수(mm)



기술 표준 ENGINEERING STANDARD

규격번호
(SPEC NO) MS 268-06

페이지
(SHT/SHTS) 9 / 9

5. 성적서 제출

초기 승인부품과 양산부품 공급 시 관련 부문 (재료, 품질)에 시험성적서를 제출하여야 한다.
또한 재료 및 업체 변경 시에도 시험성적서를 관련부문에 제출하여 승인을 받아야 한다.

6. 관련 규격

6.1 ISO

- (1) ISO 4650 : Rubber - Identification - Infrared spectrometric methods
- (2) ISO 9924-1 : Rubber and rubber products - Determination of the composition of vulcanizates and uncured compounds by thermogravimetry

6.2 H/KMC

- (1) MS200-41 : 표준시험방법 - 연질가류고무
- (2) MS200-34 : 표준시험방법 - 시트용 패드재
- (3) MS200-60 : 표준시험방법 - 고무 표준 분석
- (4) MS201-02 : 유해물질 금지 및 신고 - 부품 및 재료